

把业务系统部署到云服务器——小白照着做就行

这套系统由两部分组成：**官网**（给人看的展示站）和 **后台**（给你自己用的管理系统）。它们共用同一个后端，所以**只需要一台服务器**就能全跑起来。下面是完整的操作步骤，从「买什么样的服务器」一直到「日常怎么备份」。

买什么

2核2G

轻量应用服务器 · Ubuntu 22.04

花多少

¥38~99/年

新用户首年 · 续费约 ¥300/年

多久

5分钟

买完机器之后，双击一下就好

你要会什么

0

不用会命令，不用装软件

01 买一台服务器

去 [腾讯云](#) 或 [阿里云](#) 官网，搜「轻量应用服务器」—— 注意是「轻量应用服务器」而不是「云服务器 ECS/CVM」。轻量的好处是：控制台简单、自带网页终端、 防火墙是图形化点选的，最适合新手。

推荐配置

项目	选这个	为什么
产品	轻量应用服务器	控制台最简单，比同配置的 ECS/CVM 便宜三成以上
地域	中国香港 或 上海/广州	看下一节「域名与备案」再决定
镜像	Ubuntu 22.04 LTS	本手册的脚本在 Ubuntu/Debian/CentOS 上都能跑，但 Ubuntu 最省事
CPU / 内存	2 核 2 GB	最低 1 核 1 GB 也能跑（详见下方说明）
系统盘	40~60 GB SSD	项目本体只有约 27 MB，40 GB 绰绰有余
带宽	3~5 Mbps	内部小团队办公够用；对外公开访问量再考虑升配或上 CDN
时长	先买 1 年	很多优惠是首年价，续费会涨

1 核 1 GB 够不够？

够。因为「构建官网」这一步是在**你自己的电脑上**完成的，服务器只负责跑现成的代码，不需要编译。1 核 1 GB 跑 Node 后端 + nginx 完全没压力。之所以推荐 2 GB，是因为网页构建（vite build）如果在服务器上跑，1 GB 内存容易中途失败 —— 买大一点省心，差价也就几十块。

价格参考（2026 年 9 月）

下面是大致行情，**实际以官网实时价格为准**：

配置	新用户首年	续费参考
轻量 2核2G3M	约 ¥38~99 / 年 （秒杀/入门款）	约 ¥300 / 年

配置	新用户首年	续费参考
轻量 2核4G5M	约 ¥188 / 年	约 ¥400 / 年
轻量 4核8G12M	约 ¥880 / 年	约 ¥1200 / 年

别被「38 元/年」骗了 —— 这是首年价

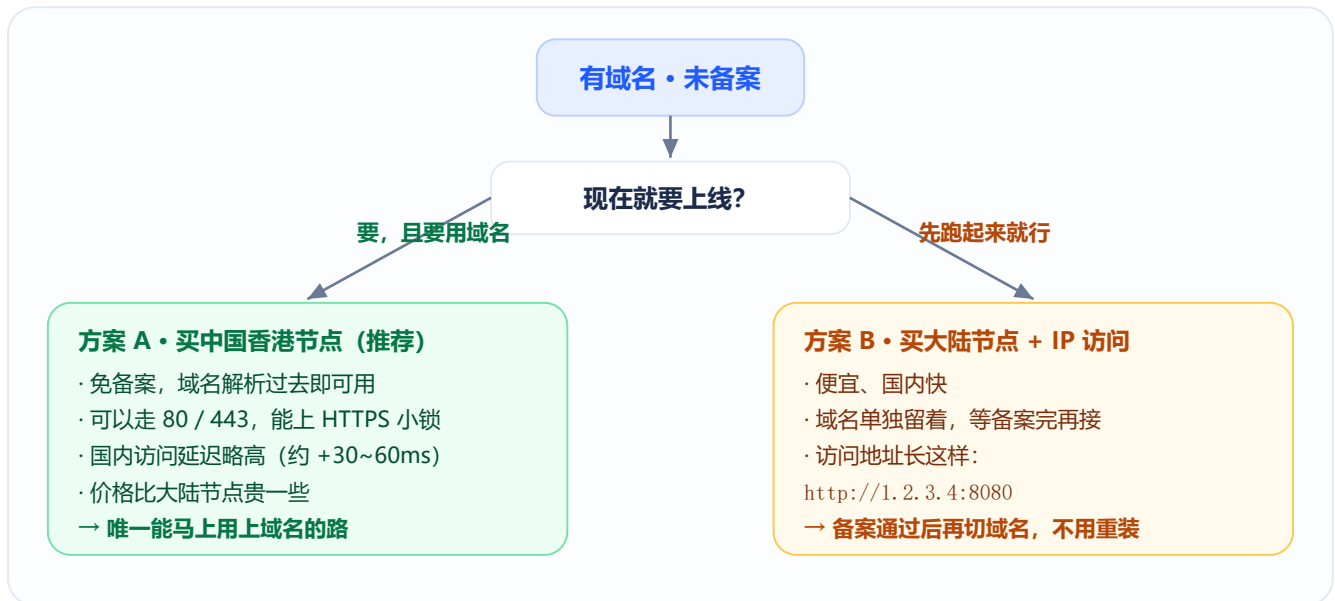
那个超低价是**新用户首年秒杀**，第二年续费通常涨到 ¥300 左右。下单前看清楚两件事：① **是不是新用户专享**；② **续费价是多少**。有些机型标着「同价续费」，那种更划算。

02 域名与备案：你这种情况怎么选

你的情况是：**有域名，但没备案**。这个组合决定了下面的选择，因为国内服务器有一条硬规矩：

硬规矩：中国大陆的服务器，用域名访问 80 / 443 端口必须完成 ICP 备案

不备案的话，用域名打开会直接被拦掉。**但是——**用 `http://公网IP:8080` 这种「IP + 非 80 端口」的方式访问，是不受影响的，完全能用。



两个方案怎么选

	方案 A · 中国香港	方案 B · 大陆节点
域名直接可用	可以	要先备案
HTTPS 小锁	随时可上	备案后才能上
国内访问速度	慢一点，日常够用	最快
价格	略贵	便宜
适合谁	想马上用域名对外展示	内部先用、对外不着急

建议：先按方案 B 跑通，再决定要不要搬

部署脚本和系统本身**不依赖域名**，两种方案装的东西一模一样。所以最省心的路线是：先用大陆节点 + `IP:8080` 把系统跑通、确认没问题，之后要么走备案，要么把服务器换成中国香港节点——都是

重新双击一次部署脚本的事，数据可以整包搬过去。

如果决定去备案

- 在云厂商控制台找「**备案**」入口，全程在线提交，不用寄材料
- 要求：服务器**购买时长** $\geq$ **3 个月**；域名在你名下；域名后缀在工信部许可列表内
- 周期：一般 **1~20 个工作日**，各省管局速度不同
- 备案期间服务器照常用，不影响你用 IP 访问

03 买完先做两件事

服务器开好之后，先别急着部署，去控制台做这两件事。加起来 3 分钟。

1

设置 root 密码

控制台 → 找到你的实例 → 「更多」 → 「重置密码」 → 设一个你自己记得住的密码 → **然后关机再开机**（不是重启，是关机再开机，否则密码不生效）。

新买的机器通常需要你先设密码才能用 SSH 登录，这一步不能跳。

2

放行两个端口

控制台 → 实例 → 「防火墙」 → 「添加规则」，加上这两条：

协议	端口	用途	要不要加
TCP	8080	官网（对外展示）	必须加
TCP	8081	后台（你自己用）	必须加
TCP	22	远程登录，一般默认就开着	通常已有
TCP	3100	后端内部端口	千万别加

为什么 3100 绝对不能放行

这个系统的「宽带业务」接口目前**没有登录鉴权**，谁能访问 3100 谁就能直接读写你的客户和合同数据。我们让后端只监听在本机内部（`127.0.0.1`），外面必须先经过 nginx 那道带密码的门。所以：**3100 不出现在云防火墙里，就等于外面碰不到它。**

顺手记下公网 IP

实例列表里那个「公网 IP」（形如 `123.45.67.89`）待会儿要填进配置。这个 IP 会跟着实例走，只要不销毁实例就不会变。

04 一键部署

部署工具已经放在项目的 `deploy/` 文件夹里。整套流程是：**在你电脑上把项目打包** → **传到服务器** → **服务器自己装好一切**。你只需要双击一个文件。

第一步：填一行配置

打开 `deploy` 文件夹，双击 `deploy.bat`。**第一次**它会自动生成一个 `deploy.config.txt`，然后提示你去填。用记事本打开它，只有这一行是必须改的：

```
deploy.config.txt
```

```
SERVER_IP=123.45.67.89
```

把 `123.45.67.89` 换成你自己的公网 IP，保存。其他行**先全部不用管**（端口、口令之类的都有默认值）。

第二步：再双击一次

保存后，再双击一次 `deploy.bat`。接下来你会看到它在自动干活：

ONLYSTYLE 业务系统 · 一键部署

项目目录：E:\开发项目\WorkBuddy\...

==> 1/6 读取部署配置

* root@123.45.67.89:22 官网 8080 / 后台 8081

==> 2/6 构建官网 (website -> dist)

* 构建完成

==> 3/6 打包安装包

* 原始 24.1 MB → 压缩后 23.2 MB

==> 4/6 准备免密登录密钥

! 首次连接：请按提示输入一次服务器密码

(接下来会装上免密密钥，以后就不用再输了)

==> 5/6 上传安装包到服务器

==> 6/6 在服务器上执行部署 (约 2~5 分钟)

* nginx 已启动：官网 8080 / 后台 8081

...

部署成功!

关于那个密码

只有第一次会问你要密码（第 3 步设的那个 root 密码）。脚本会顺手装一把专属密钥，之后每次部署都是**双击即完成，不再问密码**。

密码输入时屏幕上不会显示任何字符，这是正常的，照打然后回车就行。

就这么简单

绿色的「部署成功！」出来之后，会有两个地址：

官网 给别人看

`http://123.45.67.89:8080`

ONLYSTYLE 展示站：首页、服务、案例、关于我们、联系我们

后台 给你自己用

`http://123.45.67.89:8081`

数据看板、客户、合同、内容管理。会先弹一个账号密码框

后台的账号密码

用户名默认 `onlystyle`。密码如果没在配置里写，脚本会**随机生成一个 14 位密码，并在部署结束的绿框里打印出来**——记得抄下来。忘了也没事，重新跑一次部署脚本会在新输出里再显示一次，或者按第 6 节的办法改掉。

试试别的方式（可选）

我想要...	怎么做
先看看会传什么，不连服务器	<code>node deploy.cjs --dry-run</code>
跳过官网构建（用上次的产物）	<code>node deploy.cjs --skip-build</code>
换官网端口	改配置里的 <code>WEB_PORT</code>
同时配域名和 HTTPS	配置里填 <code>DOMAIN=你的域名</code> 、 <code>USE_HTTPS=1</code>

05 验证清单

照着顺序点一遍，全绿就说明整套系统真的通了。

#	打开这个	应该看到	不对的话
1	<code>http://IP:8080</code>	官网首页，图片文字都正常	看第 8 节 → 「两个地址都打不开」
2	<code>http://IP:8080/api/content/home</code>	一大串 JSON 数据（ 这是关键一步 ）	说明 nginx 没反代到后端 → 看日志
3	<code>http://IP:8081</code>	先弹账号密码框，输了之后进数据看板	密码错 → 重跑部署脚本看新密码
4	后台改一条内容 → 刷官网	官网跟着变了	按 <code>Ctrl + F5</code> 硬刷新再试
5	在服务器上跑 <code>pm2 list</code>	<code>onlystyle-api</code> 是绿色的 <code>online</code>	是红色 <code>errored</code> → 看 <code>pm2 logs</code>

第 4 条是最重要的一条

它验证的是「**后台改的东西，前台真的会变**」—— 也就是整套内容中台的闭环。这条通过，说明数据库、接口、官网三者都是通的。

官网接口带了 60 秒缓存，所以改完可能要等一会儿或者硬刷新才看得到，这是正常设计，不是 bug。

06 日常运维：记住这几条命令就够

这些命令要在**服务器**上执行。怎么进服务器？云控制台 → 实例 → 「登录」，会打开一个网页版终端，直接就能敲命令。

最常用的五条

服务器终端

pm2 list	# 看服务活着没（online 就对了）
pm2 logs onlystyle-api --lines 50	# 看最近 50 行日志（排查问题必用）
pm2 restart onlystyle-api	# 重启后端
onlystyle-backup	# 手动备份一次数据
systemctl restart nginx	# 重启 nginx（改了网站配置后用）

更新网站内容 / 改代码之后

不需要登录服务器。在**本机**重新双击一次 `deploy.bat` 就行——脚本是「幂等」的，可以反复执行，会覆盖掉旧代码，但不会动你的数据（见下一节）。

改后台密码

在本机的 `deploy.config.txt` 里写上：

`deploy.config.txt`

ADMIN_PASS=你的新密码

保存后重新双击 `deploy.bat`，密码就换好了。

改访问端口

改配置里的 `WEB_PORT` / `ADMIN_PORT`，重新部署。但别忘了去云控制台防火墙放行新端口，否则改了也进不去。

07 数据安全（这一节请认真看）

好消息：这个系统的数据就是一个文件

它用的是 SQLite（准确说是 `sql.js`），**没有单独的数据库服务器**。你所有的客户、合同、内容，都在一个大约 240 KB 的文件里：

```
/opt/onlystyle/app/biz-os/backend/broadband_os.db
```

「备份数据」= 复制这个文件。就这么简单。上传的图片素材在同一层目录的 `uploads/` 里。

OS ONLYSTYLE 部署手册

已经帮你配好自动备份

- **每天凌晨 3:00** 自动打包一次数据库 + 上传素材
- 存放在 `/opt/onlystyle/backups/`，**只保留最近 14 份**（更早的自动删）
- 想立刻备份：在服务器上敲 `onlystyle-backup`

建议你额外做一件事

服务器如果整台挂了（或者误删实例），本地那份也一起没了。所以**每个月下载一份到你自己的电脑**：

在你自己的电脑上执行

```
> scp root@123.45.67.89:/opt/onlystyle/backups/*.tar.gz D:\备份\
```

（Windows 自带 `scp`，直接在自己的终端里敲就行，会问一次服务器密码。）

两个绝对不能做的事

- ① **不要删除** `/opt/onlystyle/` **这个目录**。全站的数据、上传的图片、程序本体都在里面，删了等于整站归零（只能靠备份恢复）。
- ② **不要用你电脑上的数据库去覆盖线上**。你本机的数据库是**开发时的旧快照**，覆盖上去会把线上真实数据全部冲掉。部署脚本已经帮你设了保护：**如果服务器上已经有数据库，它绝不会覆盖**，而是把你传上去的那份改名成 `broadband_os.db.incoming` 放着不动。看到这个文件说明保护生效了，确认不需要就可以删掉。

08 故障速查

按「症状」找，基本都在里面。

症状	最可能的原因	怎么修
两个地址都打不开 最常见	云控制台防火墙没放行端口（十次里有九次是这个）	控制台 → 防火墙 → 加规则放行 8080 和 80
浏览器一直转圈，最后超时	端口放行了，但服务没起来	<code>pm2 list</code> 看看是不是 <code>errored</code> ，再 <code>pm2 logs onlstyle-api --lines 50</code>
官网能打开，但页面是白屏	官网构建产物没传上去	本机重新双击 <code>deploy.bat</code> （注意看第 2 步）
官网能打开，但 <code>/api/...</code> 返回 502	nginx 正常，后端挂了	<code>pm2 restart onlstyle-api</code> ，还不行就看 E
官网能打开，但页面没有内容	接口没反代成功	先单独访问 <code>http://IP:8080/api/content/ho</code>
后台能改，官网死活不变	浏览器缓存了旧内容（接口有 60 秒缓存）	按 <code>Ctrl + F5</code> 硬刷新；等 1 分钟再试
后台的图片传上去不显示	<code>uploads</code> 目录权限问题	服务器上执行 <code>chmod -R a+rX /opt/onlstyl</code>
提示 <code>Permission denied (publickey,password)</code>	root 密码没设，或 22 端口没放行	回第 3 节：重置密码 + 关机再开机 + 放行 22
提示 取不到 Node 下载地址	服务器连不上外网	检查云防火墙的「出网」规则，或先用 <code>curl</code> 测一下

症状	最可能的原因	怎么修
打开是 nginx 的欢迎页	系统自带的默认站点抢了请求	服务器上执行 <code>rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default &</code>
上传大文件（比如视频）失败	nginx 请求体大小限制	脚本已设成 20 MB；更大的话改 <code>client_max</code>
合同状态在早上不对劲	服务器时区不是东八区	脚本已自动设成 <code>Asia/Shanghai</code> ；用 <code>date</code>

还是搞不定？

把这三样发我，基本能定位：① 服务器上 `pm2 logs onlstyle-api --lines 80` 的输出；② `nginx -t` 的输出；③ 你双击部署时那个黑窗口里的完整文字。

09 后续可选（不着急）

先跑通，这些等有需要的时候再做。

上一个 HTTPS 小锁

前提是域名已经能访问（即：中国香港节点，或大陆节点已备案完成）。然后：

```
deploy.config.txt  
  
DOMAIN=example.com  
USE_HTTPS=1
```

重新双击 `deploy.bat`。脚本会额外生成 `example.com`、`www.example.com`（官网）和 `admin.example.com`（后台）三个站点，并自动申请一个免费的 Let's Encrypt 证书，**自动续期，永久免费**。

用之前先确认：域名的 DNS 解析里，这三条记录都指向了服务器公网 IP。

其他可以慢慢加的

想做	说明
给宽带业务接口加真正的登录鉴权	目前用 nginx 的密码框兜着，属于「先锁上门」；正式的多角色权限是下一阶段的事
官网做搜索引擎优化（预渲染）	项目里预留了 <code>scripts/prerender.js</code> ，还没实现
字体自托管	目前回落到系统字体，装上品牌字体会更统一
把上传素材搬去对象存储	图片视频多了以后，能省服务器带宽
加监控告警	服务挂了自动发消息给你

一个已经知道的小毛病

后端的自动状态更新（每天 9:00 那次）用了一个会在特定情况下差一天的取日期写法，理论上在东八区凌晨 0:00~8:00 之间可能让合同状态判断错一天。脚本已经把服务器时区设对了，所以只在很窄的时间窗口有点影响。**这是个独立的代码修复，需要你确认后我再动源码**——目前没有改动任何业务代码。

服务器上的目录

/opt/onlystyle/

|— app/

| |— biz-os/

| | |— backend/

| | | |— broadband_os.db

| | | |— uploads/

| | | |— routes/

| | | |— server.js

| | |— frontend/

| |— website/

| |— dist/

|— backups/

|— logs/

|— ecosystem.config.js

← 程序本体

← Node 后端（跑在 3100，只对本机开放）

← 你的全部业务数据（约 240 KB）

← 后台传的图片素材

← 各个接口

← 后台管理界面

← 官网构建产物（nginx 直接读这里）

← 每天 3:00 的自动备份（留 14 份）

← 后端日志

← pm2 进程守护配置

系统里还有一个命令：`/usr/local/bin/onlystyle-backup`（就是那个手动备份）。

端口

端口	谁在监听	对外	用途
8080	nginx	开放	官网首页（静态 + 反代接口）
8081	nginx	开放·带密码	后台管理界面
3100	Node 后端	仅本机	所有数据接口的真实入口
22	sshd	开放	远程登录（部署脚本要用）
80 / 443	nginx	配域名后	域名访问与 HTTPS

B 那个脚本到底做了什么

整个过程分成两半：你电脑上的 `deploy.cjs`，和服务器的 `bootstrap.sh`。它一共做这些事，都是自动的：

在你电脑上（约 1 分钟）

1. 读取 `deploy.config.txt`
2. 构建官网（`vite build` → `website/dist`）
3. 打包「后端 + 后台界面 + 官网产物 + 数据库」，**排除掉** `node_modules`、开发素材和历史备份快照（24 MB → 压缩后 23 MB）
4. 生成一把仅用于部署的 SSH 密钥，装到服务器上实现免密登录
5. 把安装包和脚本上传到服务器的 `/tmp/`

在服务器上（约 2~5 分钟）

1 识别系统

自动判断是 apt 还是 yum/dnf，Ubuntu、Debian、CentOS 都能跑

2 把时区设成 Asia/Shanghai

不能省。后端有「每天 9:00 自动检查合同到期」的定时任务，时区错了状态就会差一天。

3 装基础软件

nginx、curl、tar、xz、openssl、证书包

4 装 Node.js 22

走国内镜像 `registry.npmirror.com`，比官方源快很多。已经装过就跳过。

5 解包代码

放到 `/opt/onlystyle/app`。如果服务器上已经有数据库，会先备份一份，然后保留线上那份，把你上传的改名为 `.incoming`，绝不覆盖。

6 装后端依赖 + 配进程守护

用 `pm2` 托管后端，**崩溃自动重启、开机自动启动**。同时把后端改成只监听 `127.0.0.1`，外面碰不到 3100。

7 写 nginx 配置

8080 给官网（静态文件 + 把 `/api`、`/uploads` 转给后端），8081 给后台（全量转给后端，并加一道账号密码），配了域名就再加三个域名站点。

8

装备份

写一个 `onlystyle-backup` 命令，并注册每天 3:00 的定时任务，保留最近 14 份。

9

放行本机防火墙

如果服务器自己开了 `ufw/firewalld`，会自动放行 22、8080、8081。

10

可选：申请 HTTPS 证书

只有配置里填了域名并开了 `USE_HTTPS` 才会做。

它是幂等的

「幂等」= 跑一百次和跑一次的结果一样。随时可以重新双击部署，把服务器刷成最新状态。已经装好的不会重复装、不会报错，唯一会「覆盖」的是代码，而数据永远受保护。

C 常见疑问

必须买云服务器吗？能不能用宝塔面板那种图形化的？

可以用宝塔，但没必要。宝塔省下的是「装环境」的功夫，而我们的脚本已经把这步自动化了；用宝塔反而要多点十几下鼠标，而且宝塔本身是个额外的安全面。脚本这条路更快也更干净。

能不能不用服务器，用 Vercel / Zeabur 这类托管平台？

技术上可以，但**不推荐**。这套系统用的是「单文件 SQLite + 本地 uploads 目录」，托管平台讲究无状态，必须额外买持久化卷才能保住数据，配置反而更麻烦、还可能丢数据。而且国内访问这些平台的速度通常不理想。

用一个域名同时放官网和后台行吗？

行，但建议用子域名分开，比如官网 `www.example.com`、后台 `admin.example.com`。脚本就是这个方案。好处是后台那道密码门可以单独加，不会影响官网访客。

我本机上的演示数据（30 个客户 / 46 份合同）会一起传上去吗？

首次部署会传上去（这样你一打开就有东西看，不是空壳）。之后每次重新部署都**不会再覆盖**线上的数据。想把演示数据清掉：`node design/mockups/dashboard-redesign/seed-demo-data.cjs --reset`，但这个命令要停掉本地后端才能跑，而且**只影响本机**，线上要清得单独处理——需要的话告诉我。

我电脑上要装什么吗？

只要能跑 Node.js（脚本会自己找）和系统自带的 `ssh` / `scp` / `tar`。Windows 10 及以上这些都自带，**不用额外装任何东西**。

部署失败了怎么办？会不会把服务器搞坏？

不会。脚本每一步都会检查，出错就停下并告诉你卡在哪一步。它是幂等的，修好问题重新双击就行，**不会因为「跑到一半」而留下坏掉的状态**。而且它**从不删除**任何数据——唯一会覆盖的是程序代码。

一年之后要续费多少？

看机型。新用户首年的低价通常不延续，续费价大约 ¥300/年左右（2核2G）。有几个办法：关注「同价续费」的机型、买 3 年/5 年的长期套餐（常低至 2 折）、或者到期前迁移到新活动机型——因为这套部署是一键的，换服务器成本很低（数据整包搬走即可）。